분석전문가(ADP) 실기

제17회 | 상황형 연습 문제지

구 분	상황형 연습 문제지	문 항 수	10문항
성 명		작 성 일	_____년 ____월 ____일

응시 안내

본 자료는 상황형 재구성 연습 문제지이며 공식 기출 원문이 아닙니다. 별도 풀이 노트북과 해당 회차의 data 폴더를 함께 사용하십시오.

기출·모의 자료를 바탕으로 질문과 답안 요구를 재설계한 상황형 연습 자료입니다. 공식 기출 원문이 아니며 기존 데이터의 출처·합성 여부는 원문 명세를 따릅니다. 통계 검정은 별도 언급이 없으면 유의수준 5%입니다. 자료 상태: 첨부 자료의 문항·표·그림을 바탕으로 정리한 학습용 자료입니다.

자료 출처: DataManim ADP 17회 실기 문제 PDF

1. 주택 가격 산정

제공 자료: problem1.csv

부동산 분석팀은 주택 특성으로 price를 예측하려 한다. price는 이미 log1p 변환되어 있다. 이 대문항에서 같은 주택 자료와 분할을 재사용하며 Id는 식별자다.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

Id	LotArea	LotFrontage	YearBuilt	1stFlrSF	2ndFlrSF
1	8450	65	2003	856	854
2	9600	80	1976	1262	0
3	11250	68	2001	920	866

1-1. 주택 특성과 가격의 분포·결측·극단값을 조사하고, 분석에 중요한 관계를 그래프와 통계량으로 설명하시오.

1-2. 미관측 주택의 성능을 평가할 학습·검증·시험 자료를 구성하시오. 각 자료의 용도와 분할 근거를 밝히고 가격 분포를 비교하시오.

1-3. 두 주택 특성이 함께 변할 때 가격 효과가 달라질 가능성을 분석하시오. 2차 교호작용항을 고려한 설명 모형과 변수 선택 절차를 제시하되, 주효과와 교호작용의 계층성을 유지하시오.

1-4. 과적합 억제와 비선형 예측 성능을 비교하려 한다. 벌점·앙상블을 포함한 3개 모형을 동일 조건으로 평가하고 MSE·MAPE·R^2와 선택 근거를 제시하시오. 로그 척도와 원 가격 척도를 구분하시오.

2. 국가별 감염 추이

제공 자료: problem2.csv

방역 분석팀이 국가별 확진·사망·인구 자료로 부담을 비교하고 한국의 향후 신규 확진자를 예측하려 한다. 주택 자료와 별개의 데이터셋이다.

2-1. 자료의 마지막 공통 관측일에 인구 대비 누적 확진 비율 상위 5개 국가를 선정하시오. 해당 국가의 누적·일일 확진 및 사망 추이를 범례와 함께 제시하시오.

2-2. 인구 규모에 좌우되지 않으면서 최근 발생과 사망 부담을 반영하는 위험지수를 설계하시오. 산식·가중치·한계를 설명하고 상위 10개 국가를 시각화하시오.

2-3. 한국 신규 확진자의 향후 30일을 고정 시점에서 예측하시오. 선형 모형 후보와 비선형 후보를 비교하고 시간순 보류 성능을 제시하시오. 차분 여부와 비선형성의 차이를 설명하시오.

3. 집단별 설문 응답

제공 자료: problem3.csv

독립적으로 조사한 A~D 집단이 5개 영역의 5점 척도 설문에 응답했다. 영역별 4개 문항 중 세 번째는 역문항이다. 영역 평균 외에 Q1-1의 집단 차이와 잠재 구조를 살피려 한다.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

userid	group	Q1-1	Q1-2	Q1-3	Q1-4
0	A	5	2	1	2
1	A	2	2	3	3
2	A	1	3	4	4

3-1. 역문항을 올바르게 변환하고 개인별 영역 점수를 구성하시오. 집단×영역의 평균·표준편차·왜도·첨도를 각각 4×5 표로 제시하시오.

3-2. 네 집단의 Q1-1 응답 수준이 같은지 판단하시오. 관측 설계와 척도의 한계를 고려해 검정 방법·가정·귀무가설·대립가설을 밝히고, 통계량·p-value·기각 여부와 집단 차이의 해석을 제시하시오. 필요한 경우 후속 비교를 수행하시오.

3-3. 설문 문항들이 더 적은 수의 잠재 특성으로 요약될 수 있는지 분석하시오. 분석 적합성의 근거, 유지할 차원 수, 적재량과 시각화에 근거해 구조를 해석하시오.